POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Statystyczna analiza danych 1**
Kod przedmiotu:	SAD1
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 3
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Dr Monika Wrzosek
Wersja z dnia:	16.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
8 h	16 h	—	24 h	51 h	75 h	**3**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami prezentacji i analizy danych oraz narzędziami modelowania probabilistycznego; przedstawienie metod statystyki matematycznej i wnioskowania statystycznego oraz nabycieprzez studentów praktycznych umiejętności wykorzystania oprogramowania do statystycznej analizy danych.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Analiza matematyczna, Programowanie	Elementy rachunku różniczkowego i całkowego, podstawy programowania.

5. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Prawdopodobieństwo klasyczne i warunkowe. Niezależność zdarzeń. Prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa. Niezawodność systemu.', 'cwiczenia': ''
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Zmienne losowe dyskretne, dystrybuanta, wartość oczekiwana i wariancja. Rozkłady dwumianowy, ujemny dwumianowy i Poissona.', 'cwiczenia': ''
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Zmienne losowe ciągłe, gęstość, dystrybuanta, wartość oczekiwana i wariancja. Rozkłady jednostajny, geometryczny, wykładniczy, gamma i normalny. Centralne twierdzenie graniczne.', 'cwiczenia': ''
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Zmienne losowe dwuwymiarowa. Rozkłady brzegowe. Niezależność zmiennych losowych.', 'cwiczenia': ''
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Zastosowania metody Monte Carlo.', 'cwiczenia': ''
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Elementy procesów stochastycznych. Łańcuchy Markowa.', 'cwiczenia': ''
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'Elementy teorii kolejek.', 'cwiczenia': ''

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- 'keu': 'K_W12', 'peu': 'Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia probabilistyki i statystyki: rozkłady prawdopodobieństwa, procesy stochastyczne, łańcuchy Markowa, teorię kolejek i metody Monte Carlo w kontekście zastosowań informatycznych. [K_W12]', 'metoda_weryfikacji': 'egzamin pisemny'
- 'keu': 'K_W12', 'peu': 'Student zna i rozumie metody statystycznej analizy danych: estymację parametryczną i nieparametryczną, testowanie hipotez, regresję liniową i podstawy analizy bayesowskiej. [K_W12]', 'metoda_weryfikacji': 'egzamin pisemny'

Umiejętności

- 'keu': 'K_U07', 'peu': 'Student potrafi zastosować aparat matematyczny statystyki do analizy danych informatycznych, implementować modele probabilistyczne i interpretować wyniki analiz statystycznych. [K_U07]', 'metoda_weryfikacji': 'kolokwium'
- 'keu': 'K_U07', 'peu': 'Student potrafi posługiwać się narzędziami analityki danych (Python: NumPy, SciPy, pandas, matplotlib) do eksploracji i wizualizacji danych

oraz budowy podstawowych modeli predykcyjnych. [K_U07]', 'metoda_weryfikacji': 'kolokwium'

Kompetencje społeczne

- 'keu': 'K_K01', 'peu': 'Student jest gotów do zastosowania metod statystycznych w analizie danych na rzecz rozwiązywania problemów naukowych i inżynierskich. [K_K01]', 'metoda_weryfikacji': 'kolokwium'
- 'keu': 'K_K03', 'peu': 'Student jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie, aktualizując wiedzę z zakresu statystyki i analizy danych. [K_K03]', 'metoda_weryfikacji': 'kolokwium'

7. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- wykład z prezentacją multimedialną

cwiczenia_laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- warsztaty

9. Literatura

Podstawowa:

- Michael Baron, Probability and Statistics for Computer Scientists, 3rd edition. American University Chapman & Hall/CRC, 2019.

Uzupełniająca:

- Koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, 2018.
- Plucińska A., Pluciński E., Probabilistyka, PWN, 2017.